

中山大学本科生期末考试

考试科目：《理论力学》（A 卷）

学年学期：2022 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：物理学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：21 级 物理学 光信息

考试时长：120 分钟

班 别：_____

任课老师：贺彦章，司徒树平，张潇悦，张笑

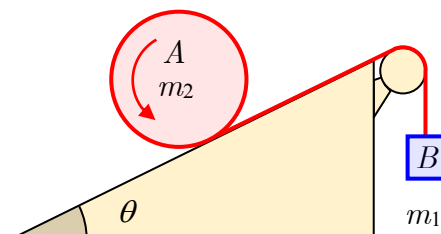
(2023 年 1 月 2 日)

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共四道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

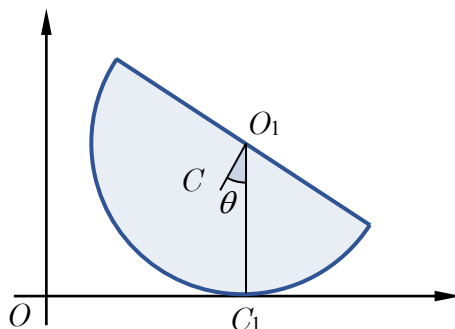
一、(共25分) 如图所示，绳子绕在质量为 m_2 的均质圆柱 A 上，另一端绕过定滑轮，系着质量为 m_1 的物块 B 。光滑斜面的倾角为 θ ，不计滑轮质量。圆柱 A 在绳子作用下滑动的同时，也按图示方向作滚动运动。已知圆柱体的转动惯量 $\frac{m_2 r^2}{2}$ ，以物块 B 下降距离 y 和圆柱 A 滚动角度 φ 为广义坐标。试求：



1. 体系的动能和势能；
2. 拉格朗日函数和运动微分方程；
3. 圆柱 A 的角加速度 β 和物块 B 的加速度 a 。

提示： A 的滚动不是纯滚动。

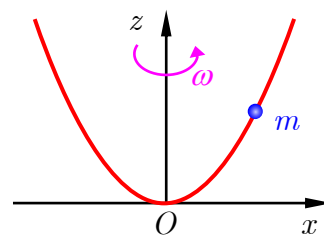
二、(共25分) 如图所示，半径为 r ，质量为 m 的均质刚性半圆球在固定粗糙平面上无滑动滚动。以地面为零势面，以 $\angle CO_1C_1 = \theta$ 为广义坐标。半圆球的质心 C 与圆心 O_1 之间的距离 $e = \frac{3r}{8}$ ，半圆球绕 C_1 点作滚动运动的转动惯量 $I_{C_1} = \frac{7}{5}mr^2 - \frac{3}{4}mr^2 \cos \theta$ 。给予 $\angle CO_1C_1$ 一个小角度后，试求：



1. 体系的动能和势能；
2. 体系的拉格朗日函数，以及半圆球作微摆运动的运动方程；
3. 微摆运动的频率和周期。

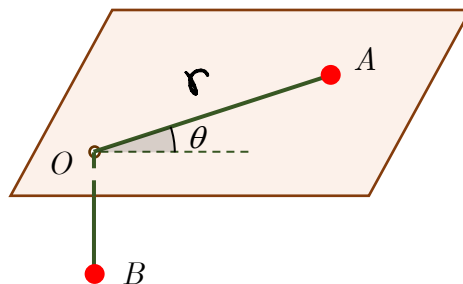
三、(共25分) 开口向上的抛物线 $z = x^2$ 以恒定角速度 ω 绕其对称轴旋转，一质量为 m 的小环套在线上无摩擦地滑动。

1. 以 x 为广义坐标，写出小环在惯性系的拉格朗日函数；
2. 求广义动量、哈密顿量、正则方程；
3. 哈密顿量守恒吗？机械能守恒吗？为什么？



四、(共25分) 长为 l 的无质量绳子穿过光滑水平面上一小孔 O ，两端系着质量同为 m 的两个小球 A 和 B ，记 OA 长为 r ， OA 与 x 轴夹角为 θ ，设 A 有一横向初速度， B 只能沿垂直方向运动。

1. 写出体系的拉格朗日函数和运动微分方程；
2. 证明角动量守恒；
3. 求径向速度与 r 的关系；
4. 利用哈密顿原理（即最小作用量原理，不能用牛二定律、拉格朗日方程、正则方程），求运动微分方程。



提示： $i\delta\dot{r} = \frac{d}{dt}(i\delta r) - i\delta r$, $r^2\dot{\theta}\delta\dot{\theta} = \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}\delta\theta) - \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\delta\theta$ 。